ضرب عددهای مخلوط

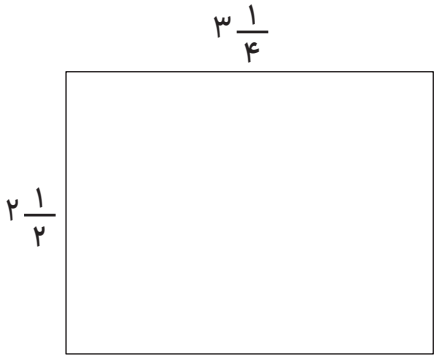
فعّالیت



در حیاط خانه‌ی سحر، باغچه‌ای مستطیل‌شکل به عرض $۲\frac{۱}{۲}$ متر و طول $۳\frac{۱}{۴}$ متر وجود دارد. سحر و برادرش مساحت این باغچه را حساب کرده‌اند. راه حلّ هرکدام را توضیح دهید و هر جا لازم است، راه‌حل‌ها را کامل کنید.



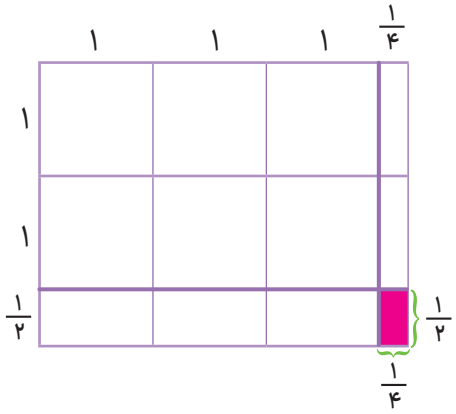
راه حلّ سحر: برای پیدا کردن مساحت، طول و عرض را در هم ضرب می‌کنیم؛ بنابراین:



مترمربّع $= \frac{۶۵}{۸} = \frac{۵}{۲} \times \frac{۱۳}{۴} = ۳\frac{۱}{۴} \times ۲\frac{۱}{۲}$



راه حلّ برادر سحر:



مساحت قسمت رنگی $= \frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۴} = \frac{۱}{۸}$

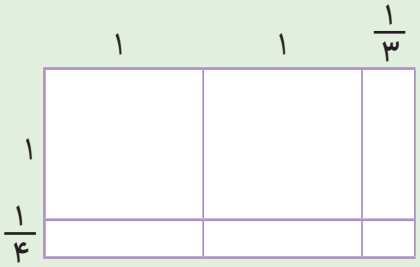
مترمربّع $= \frac{۱}{۸} + \frac{۱}{۲} + \frac{۳}{۲} + ۶ = \frac{۱}{۸} + \frac{۲}{۴} + \frac{۳}{۲} + ۶$

مساحت مستطیل بزرگ $= \overbrace{(۳ \times ۲)}^{۶} + (۳ \times \frac{۱}{۲}) + (۲ \times \frac{۱}{۴}) + \frac{۱}{۸}$

کار در کلاس

۱ـ حاصل ضرب $۲\frac{۱}{۳} \times ۱\frac{۱}{۴}$ را به دو روش به دست آورید.

الف) با رسم شکل



ب) با تبدیل هر عدد مخلوط به کسر، و ضرب آنها

$$۱\frac{۱}{۴} \times ۲\frac{۱}{۳} = \frac{۵}{۴} \times \frac{۱۱}{۳} = \frac{۵۵}{۱۲} = ۲\frac{۱۱}{۱۲}$$

۲ـ مانند نمونه، حاصل ضرب هردو عدد مخلوط را به دست آورید.

$$۳\frac{۱}{۲} \times ۵\frac{۱}{۳} = \frac{۷}{۲} \times \frac{۱۶}{۳} = \frac{۱۱۲}{۶} = \frac{۵۶}{۳} = ۱۸\frac{۲}{۳}$$

الف) $۴\frac{۱}{۵} \times ۲\frac{۱}{۳}$

ب) $۶\frac{۲}{۳} \times ۷\frac{۱}{۴}$

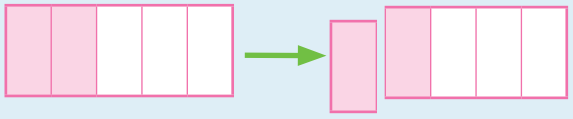
فعّالیت

۱ـ $\frac{۲}{۵}$ دانش‌آموزان یک کلاس در تیم‌های ورزشی مختلف ثبت‌نام کرده‌اند. اگر $\frac{۱}{۲}$ این دانش‌آموزان در تیم فوتبال ثبت‌نام کرده باشند، چه کسری از کلّ دانش‌آموزان این کلاس در تیم فوتبال ثبت‌نام کرده‌اند؟ دو راه حلّ داده شده را بخوانید و با یکدیگر مقایسه کنید.

روش اوّل:

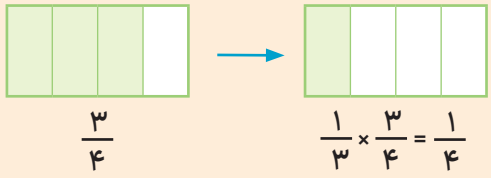
$$\frac{۱}{۲} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۲}{۱۰} = \frac{۱}{۵}$$

روش دوم: به کمک رسم شکل



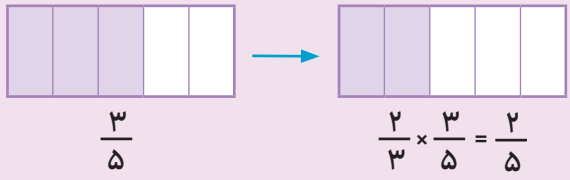
۲ـ ضرب‌های زیر به دو روش انجام شده است. آنها را مقایسه کنید. آیا روش ساده‌تری برای به دست آوردن حاصل این ضرب‌ها می‌شناسید؟

$\frac{۱}{۳} \times \frac{۳}{۴} = \frac{۳}{۱۲} = \frac{۱}{۴}$



$\frac{۳}{۴}$ $\quad \frac{۱}{۳} \times \frac{۳}{۴} = \frac{۱}{۴}$

$\frac{۲}{۳} \times \frac{۳}{۵} = \frac{۶}{۱۵} = \frac{۲}{۵}$



$\frac{۳}{۵}$ $\quad \frac{۲}{۳} \times \frac{۳}{۵} = \frac{۲}{۵}$



در هنگام ضرب دو کسر، اگر صورت یک کسر با مخرج کسر دیگر برابر باشد، می‌توانیم آنها را باهم ساده کنیم و جواب را آسان‌تر به‌دست آوریم.

مثال‌ها:

$\frac{۲}{۳} \times \frac{۳}{۵} = \frac{۲ \times \cancel{۳}}{\cancel{۳} \times ۵} = \frac{۲}{۵}$

$\frac{۱}{۲} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۱ \times \cancel{۲}}{\cancel{۲} \times ۵} = \frac{۱}{۵}$

کار در کلاس

حاصل ضرب‌های زیر را با ساده کردن به‌دست آورید.

الف) $\frac{۲}{۷} \times \frac{۷}{۴} =$

ب) $\frac{۱}{۶} \times \frac{۶}{۵} =$

پ) $\frac{۳}{۴} \times \frac{۴}{۸} =$

ت) $۱\frac{۱}{۲} \times \frac{۲}{۹} = \frac{۳}{۲} \times \frac{۲}{۹} =$

ث) $۱\frac{۳}{۵} \times \frac{۵}{۲} =$

ج) $۳\frac{۲}{۷} \times ۱\frac{۳}{۴} =$

فعّالیت

۱ـ سه کسر زیر مساوی هستند. سه کسر مساوی با آنها بنویسید. روش خود را هم توضیح دهید.

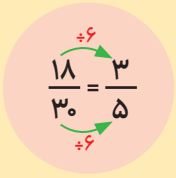
$\frac{۳}{۵} = \frac{۶}{۱۰} = \frac{۹}{۱۵} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

۲ـ کسر $\frac{۱۸}{۳۰}$ را به دو روش ساده کرده‌ایم. آنها را توضیح دهید و باهم مقایسه کنید.

روش اوّل:



روش دوم:



چرا روش دوم کوتاه‌تر است؟ _____

۳ـ کسرهای زیر را ساده کنید.

$\frac{۲۰}{۵۰} =$

$\frac{۲۴}{۴۰} =$

۴ـ به مثال‌های زیر توجّه کنید.

$\frac{۲}{۳} \times \frac{۸}{۴} = \frac{۱۶}{۱۲} = \frac{۴}{۳}$ (÷۴)

$\frac{۳}{۵} \times \frac{۱۰}{۷} = \frac{۳۰}{۳۵} = \frac{۶}{۷}$ (÷۵)

حاصل ضرب کسرها چگونه ساده شده است؟

برای به دست آوردن حاصل ضرب این کسرها بهتر است از همان ابتدا کسرها را ساده کنیم.

روش انجام این کار در زیر نشان داده شده است. کسرها چگونه ساده شده‌اند؟

$\frac{۲}{۳} \times \frac{\cancel{۸}^{۲}}{\cancel{۴}_{۱}} = \frac{۴}{۳}$

$\frac{۳}{\cancel{۵}_{۱}} \times \frac{\cancel{۱۰}^{۲}}{۷} = \frac{۶}{۷}$

کار در کلاس

۱ـ کسرهای زیر را ساده کنید.

$\frac{۱۲}{۱۵}=$

$\frac{۴۸}{۵۶}=$

$\frac{۹}{۴}\times\frac{۲}{۱۸}=$

$\frac{۲\times۳}{۷\times۸}=$

$\frac{۳}{۴}\times\frac{۱۸}{۵}=$

۲ـ سه تا از کسرهای زیر باهم مساوی‌اند و یکی از آنها با بقیه مساوی نیست. آنها را با دلیل مشخّص کنید.

$\frac{۳۲}{۴۸}$ $\frac{۹}{۱۲}$ $\frac{۱۲}{۱۸}$ $\frac{۸}{۱۲}$

تمرین

۱ـ حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. پاسخ خود را ساده کنید.

$۴\frac{۲}{۵}\times۲\frac{۳}{۴}=$

$\frac{۷}{۸}\times۳\frac{۱}{۲}=$

$۲\frac{۱}{۳}\times۱\frac{۱}{۵}=$

۲ـ زمینی به شکل مستطیل داریم که طول آن $۹\frac{۳}{۴}$ متر و عرض آن $۵\frac{۱}{۴}$ متر است.

الف) ابتدا مسئله را ساده کنید. سپس مساحت این زمین را به‌صورت تقریبی به دست آورید.

ب) مساحت زمین را با ضرب دو کسر به‌صورت دقیق به‌دست آورید.

۳ـ کسر $\frac{۱}{۲}$ به کدام یک از کسرهای زیر نزدیک‌تر است؟ دلیل بیاورید.

$\frac{۷}{۸}$ ، $\frac{۲}{۱}$ ، $\frac{۵}{۸}$ ، $\frac{۱۲}{۱۶}$ ، $\frac{۲۰}{۲۵}$

۴ـ کسرهای زیر را ساده کنید و هرکدام را که مساوی کسر $\frac{۳}{۴}$ است، مشخّص کنید.

الف) $\frac{۳۰}{۴۰}$ ب) $\frac{۱۶}{۲۴}$ پ) $\frac{۳۰}{۴۵}$ ت) $\frac{۲۴}{۳۶}$

۵ـ کسرهای زیر را ساده کنید.

الف) $\frac{۱۲ \times ۵}{۸ \times ۴} =$

ب) $\frac{۸}{۱۲} \times \frac{۱۶}{۱۴} =$

۶ـ حاصل ضرب‌های زیر را ساده کنید.

الف) $\frac{۱}{۵} \times ۲۰ =$

ب) $\frac{۲}{۹} \times ۹ =$

پ) $\frac{۱}{۸} \times ۱۲ =$

۷ـ سه کسر بنویسید که با کسر $\frac{۶}{۸}$ مساوی باشند.



